



Tecnológico de Monterrey

Monterrey

Name of the project:

MCR2 Mini Challenge 3

Course:

Fundamentación de la robótica

GIT

Students:

Angel Dominguez Franco
Nabor Sebastian Toro García
Lucas Tavares Quintela Blanc
Pablo Díaz Aguilar
José Omar Cavazos González

IDs:

A00835367
A01028428
A01831998
A00836765
A00840617

Professor:

David O.

March 3rd, 2026

1. Introducción y Objetivos

El objetivo de esta actividad es revisar y aplicar conceptos de ROS para regular la velocidad de un motor de corriente directa (DC). Utilizamos un sistema distribuido que incluye una computadora, un microcontrolador y un driver de motor para lograr un control preciso.

2. Hardware Utilizado

Para el desarrollo del proyecto utilizamos este hardware:

- Microcontrolador: ESP32, encargado de ejecutar el nodo de control en tiempo real.
- Driver de Motor: L298N, que recibe las señales del microcontrolador para alimentar el motor.
- Actuador: Motor de 12 V DC (brushed) equipado con un encoder para retroalimentación.
- Fuente de Energía: Fuente de voltaje que nos daba 12 V constantes.

3. Arquitectura de Software

El sistema se divide en dos nodos principales que se comunican a través del ecosistema ROS 2:

Nodo en Ubuntu (PC)

Se encarga de la interfaz de usuario. Permite ingresar las RPM deseadas y las mapea al intervalo $[-1, 1]$, donde el signo representa la dirección de giro. Este valor se publica en el tópico `/cmd_pwm`.

Nodo /motor (ESP32)

Este nodo corre en el microcontrolador y sus funciones son:

- Suscripción: Escucha el tópico `/cmd_pwm` para recibir las instrucciones de velocidad.
- Generación de PWM: Utiliza los periféricos del ESP32 para generar una señal con frecuencia de 980 Hz y resolución de 8 bits.
- Control de Dirección: Envía señales digitales a los pines IN1 e IN2 del driver según el signo del comando recibido.

4. PID

Se implementó un controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) en su forma de ecuación de diferencias. Este algoritmo compara las RPM medidas por el encoder con el setpoint recibido de la PC y ajusta constantemente la señal PWM para mantener la velocidad deseada, compensando errores y variaciones de carga.

5. Cumplimiento de restricciones de Manchester Robotics

El proyecto se diseñó respetando las siguientes restricciones:

- Autonomía: El sistema opera sin intervención humana una vez iniciados los archivos.
- Librerías: Solo se utilizaron librerías estándar y las necesarias para la comunicación micro-ROS, evitando software externo no autorizado.
- Metodología: Se investigó y ajustó el algoritmo PID de forma independiente para optimizar el rendimiento del motor.